
LERNZIELBUCH

Chemie B011: Rohstoffe und Energieumwandlung, 13 aktuelle Ziele

Kanonische Kapitelsicht

13 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a3c08b0a21961a4e65c65e8b546d00e3fc667964825a90add19c2d6965bba00a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

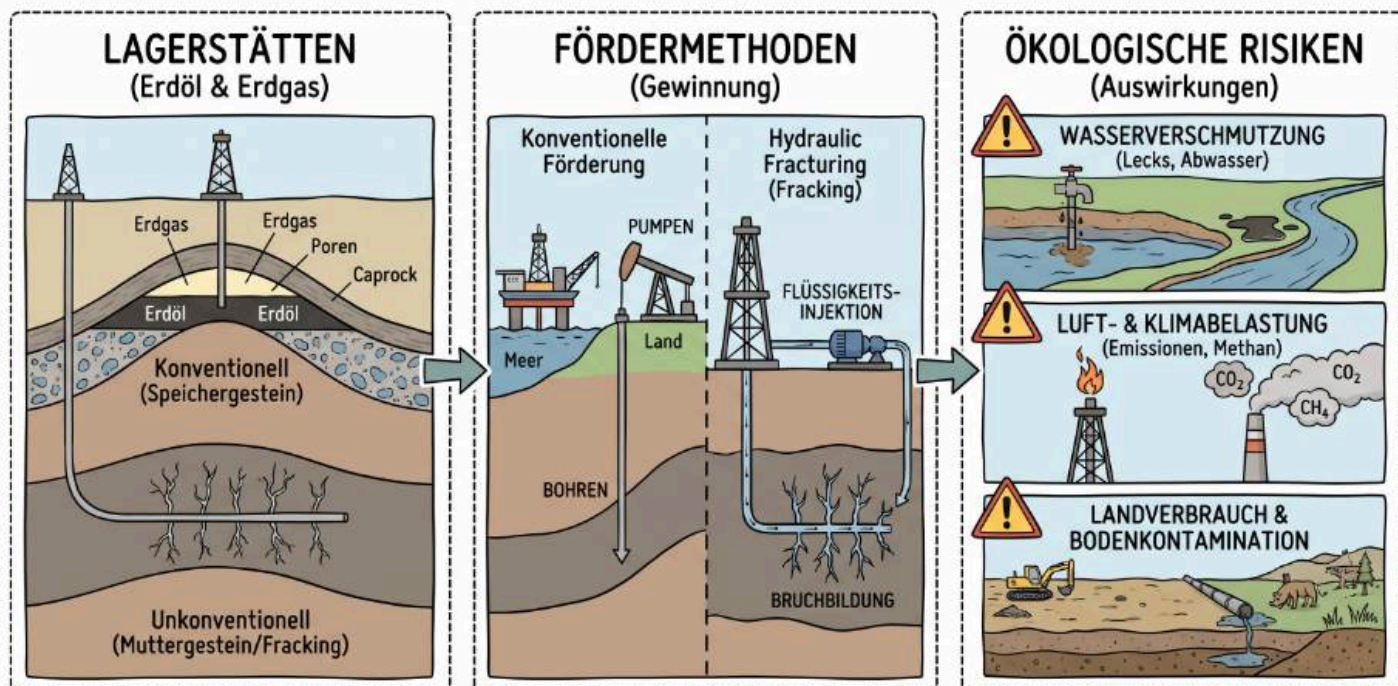
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Erdöl und Erdgas – Brennstoffe	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mobile Energiewandler	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11

Rohstoffvorkommen reflektieren

Lernziel-ID 2be9e61a-88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

ROHSTOFFVORKOMMEN REFLEKTIEREN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lagerstätten und Fördermethoden der Erdöl- und Erdgasgewinnung erläutern und dabei die begrenzte Verfügbarkeit, ökologische Risiken und geopolitische Abhängigkeiten begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Fraktionierung und Cracken erklären](#)
8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alkane, Alkene und Alkine beschreiben](#) dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

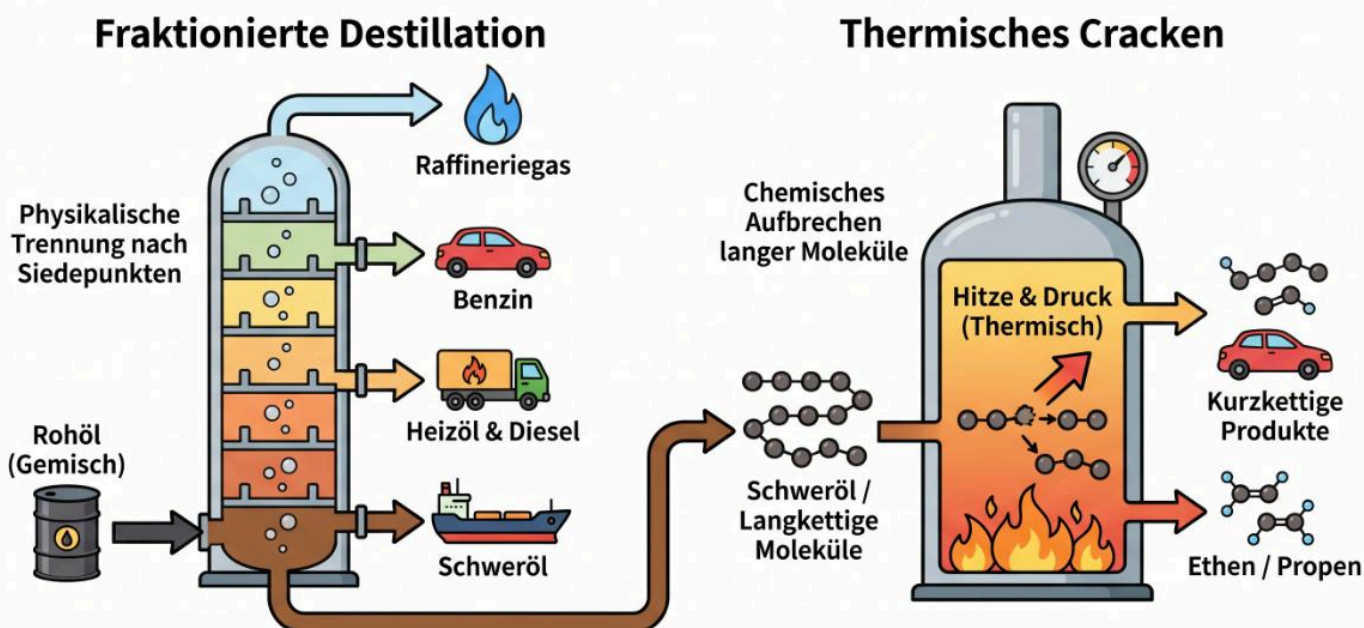
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e8c-5b44-8e47-91e1a4947367

Fraktionierung und Cracken erklären

Lernziel-ID 8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Fraktionierung und Cracken erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die fraktionierte Destillation sowie das thermische Cracken qualitativ beschreiben und typische Produkte zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Rohstoffvorkommen reflektieren
2be9e61a-88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Brennstoffe vergleichen
8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464

S. 3

Erdölprodukte in Alltag, Technik und Umwelt bewerten
b95cdf98-fc97-5a94-b133-878922d28156

S. 4

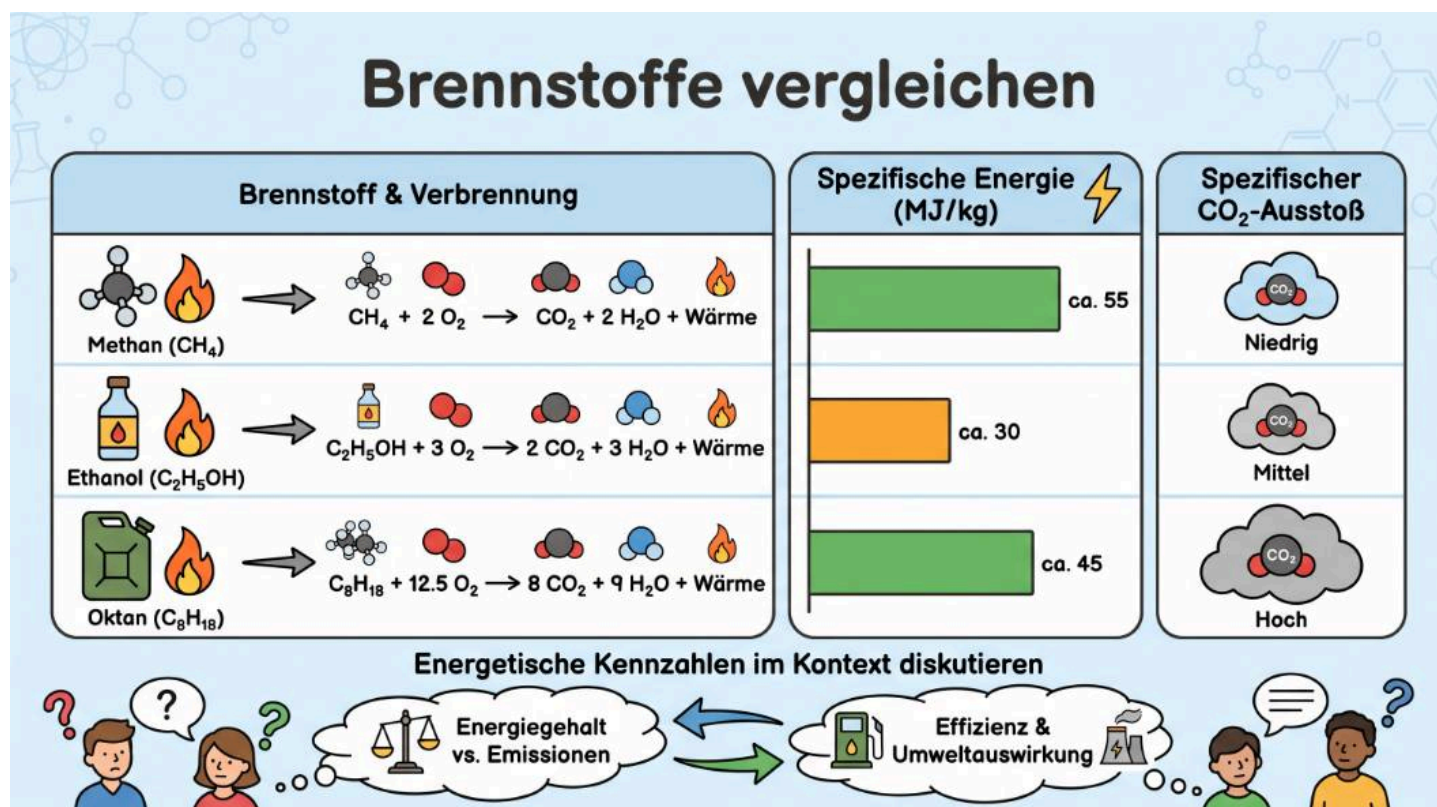
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Brennstoffe vergleichen

Lernziel-ID 8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbrennungsreaktionen verschiedener Kohlenwasserstoffe vergleichen und energetische Kennzahlen im Kontext diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

[Fraktionierung und Cracken erklären](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten](#)

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

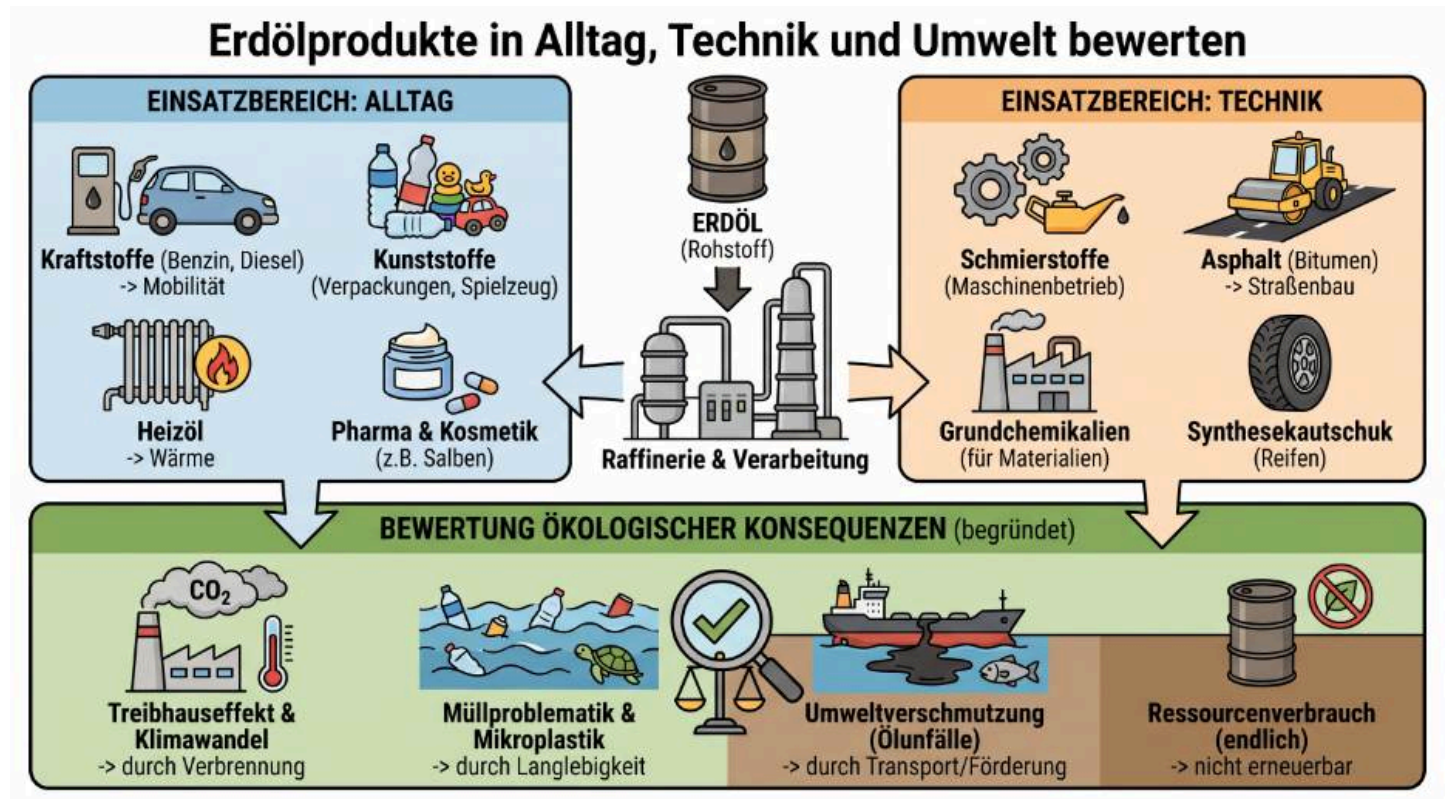
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[1. Hauptsatz anwenden](#)

Erdölprodukte in Alltag, Technik und Umwelt bewerten

Lernziel-ID b95cdf98-fc97-5a94-b133-878922d28156

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann wichtige Erdölprodukte Einsatzbereichen in Alltag und Technik zuordnen und ökologische Konsequenzen ihres Einsatzes begründet abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Fraktionierung und Cracken erklären

8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieträger kriteriengeleitet bewerten](#) 9198b4cf-e454-562f-83f9-b1b74e68765d

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten

Lernziel-ID a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten

	Fossile Rohstoffe 	Nachwachsende Rohstoffe 
Regenerationszeit 	 Geologisch? (Millionen Jahre)	 Biologisch? (Jahre bis Jahrzehnte)
Treibhausgasbilanz 	 Freisetzung bei Förderung & Nutzung?	 Bilanz aus Anbau, Transport, Umwandlung & Nutzung?
 Landnutzung	 Flächenverbrauch für Abbau & Infrastruktur?	 Flächenbedarf für Anbau (z.B. Acker, Wald)?
 Nahrungskonkurrenz	 Indirekt durch Landnutzung oder Wasser?	 Direkt (Teller oder Tank) oder indirekt?
 Biodiversität	 Auswirkungen durch Abbau & Verschmutzung?	 Auswirkungen durch Monokulturen oder Rodung?
 Energie- und Stoffaufwand	 Aufwand für Förderung, Transport & Raffinerie?	 Aufwand für Anbau, Dünger, Ernte & Verarbeitung?



Nachwachsend ≠ automatisch nachhaltig; den gesamten Lebenszyklus bewerten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung fossiler und nachwachsender Rohstoffe als Energieträger und Grundstoffe recherchieren und im Sinn nachhaltiger Entwicklung bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffe vergleichen

8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten

8b98d8ba-65c6-58d7-92f6-45f4b2456573

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten](#) b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4023bc1a56a7

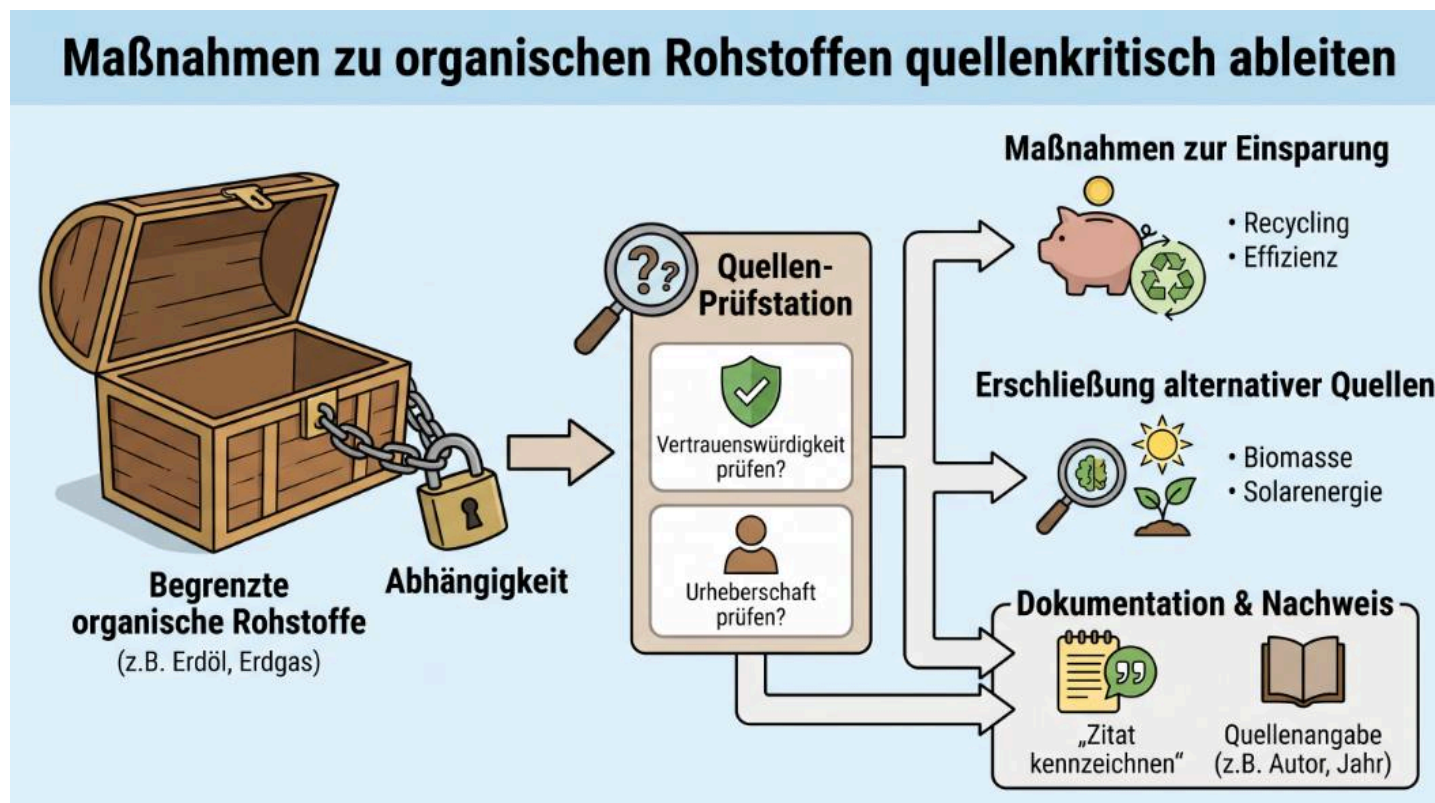
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten

Lernziel-ID 8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Abhängigkeit von wenigen begrenzt verfügbaren organischen Rohstoffen Maßnahmen zur Einsparung und zur Erschließung alternativer Rohstoff- und Energiequellen ableiten, dabei Vertrauenswürdigkeit und Urheberschaft der verwendeten Quellen prüfen und Quellenangaben sowie Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten
a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten](#) b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4023bc1a56a7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

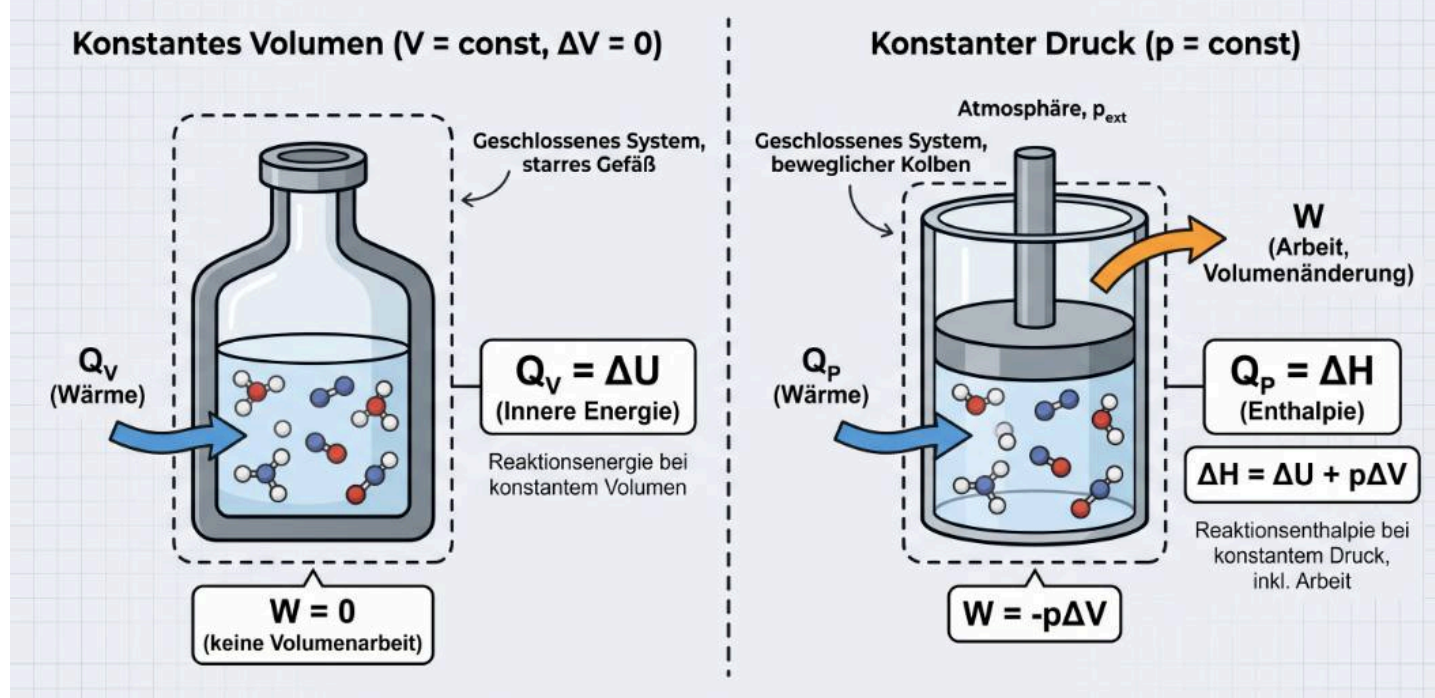
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen

Lernziel-ID 4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Reaktionssysteme unterscheiden, Wärme und Arbeit als Formen der Energieänderung in einem geschlossenen System mit variablem Volumen beschreiben und innere Energie bzw. Reaktionsenergie von Enthalpie bzw. Reaktionsenthalpie abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen](#)
3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836

S. 8

[Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen](#)
4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

[Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden](#) 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

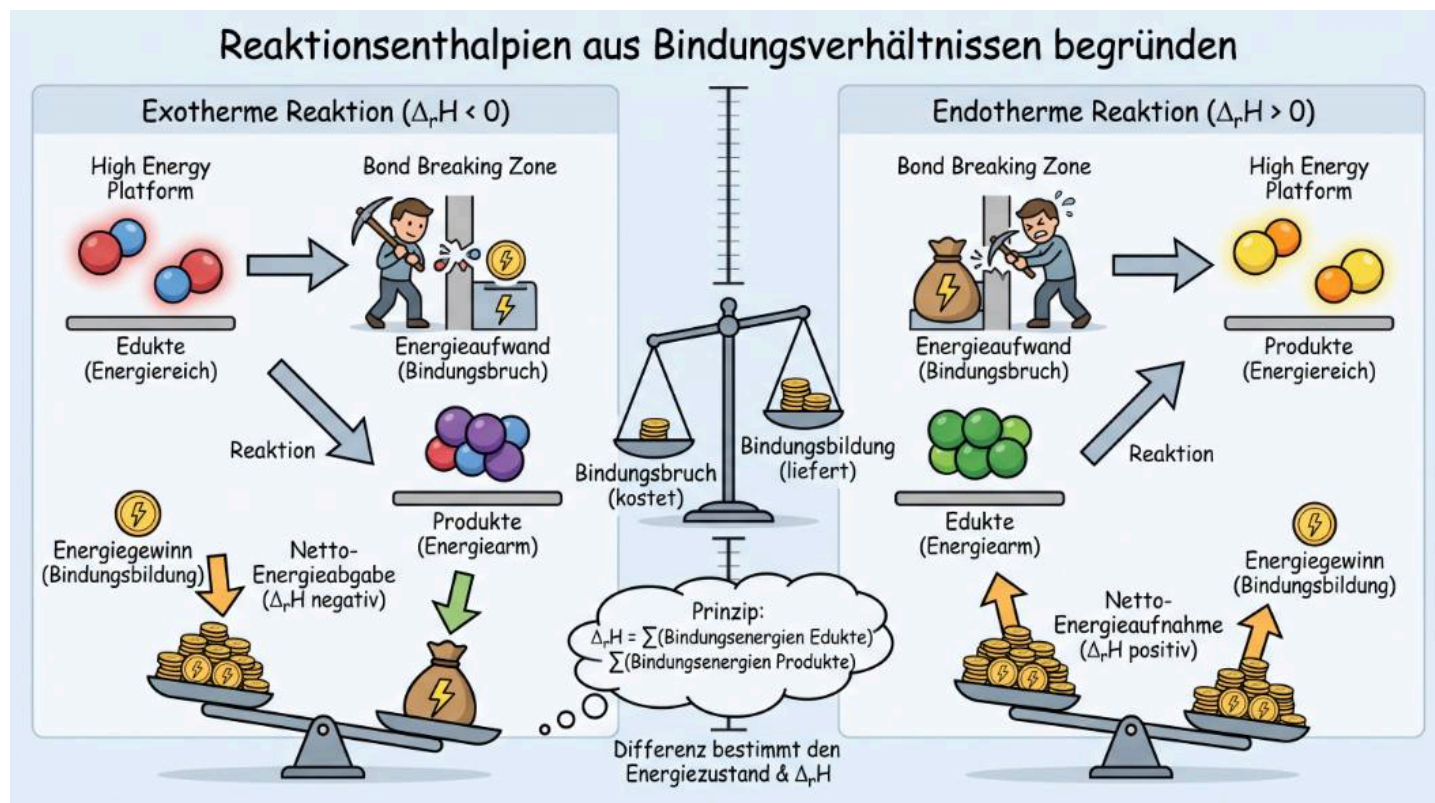
[Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden](#) cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5

[Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären](#) dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b

Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen

Lernziel-ID 3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Unterschiede experimentell bestimmter oder vorgegebener Reaktionsenthalpien auf Grundlage der Bindungsverhältnisse begründen und Systeme als energiereich oder energiearm einstufen.

Direkte Vorbedingungen

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen

4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen](#) 0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen

Lernziel-ID 4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen

1. Tabelle der molaren Standard-Bildungsenthalpien ($\Delta_f H^\circ$)

Stoff	$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)
CH ₄ (g)	-74.8
O ₂ (g)	0
CO ₂ (g)	-393.5
H ₂ O(l)	-285.8

2. Berechnung nach Hess'schem Gesetz: Produkte minus Edukte

$$\Delta_r H^\circ = \sum (v \times \Delta_f H^\circ)_{\text{Produkte}} - \sum (v \times \Delta_f H^\circ)_{\text{Edukte}}$$

Reaktion: CH₄(g) + 2 O₂(g) → CO₂(g) + 2 H₂O(l)

→ $\Delta_r H^\circ = [1 \times \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) + 2 \times \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)})] - [1 \times \Delta_f H^\circ(\text{CH}_4) + 2 \times \Delta_f H^\circ(\text{O}_2)]$

$\Delta_r H^\circ = [1 \times (-393.5) + 2 \times (-285.8)] - [1 \times (-74.8) + 2 \times (0)]$

$\Delta_r H^\circ = [-393.5 + (-571.6)] - [-74.8 + 0]$

$\Delta_r H^\circ = [-965.1] - [-74.8]$

$\Delta_r H^\circ = -965.1 + 74.8 = \mathbf{-890.3 \text{ kJ mol}^{-1}}$

3. Interpretation des Vorzeichens

$\Delta_r H^\circ < 0$

EXOTHERM
(Wärmeabgabe)

$\Delta_r H^\circ > 0$

ENDOTHERM
(Wärmeaufnahme)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen als exotherm oder endotherm charakterisieren, indem sie Standard-Reaktionsenthalpien aus tabellierten molaren Standard-Bildungsenthalpien berechnet und das Vorzeichen fachlich deutet.

Direkte Vorbedingungen

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen

4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Enthalpien berechnen](#) 4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID 3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Erdöl und Erdgas – Brennstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz von Halogenkohlenwasserstoffen in Alltag und Technik recherchieren, Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bei Freisetzung abwägen, die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Informationen prüfen, Quellen belegen und Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08](#)

[Quellen und Argumente zu chemischen Sachverhalten auswerten b6327e98-8ab9-5d7f-b826-4023bc1a56a7](#)

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8](#)

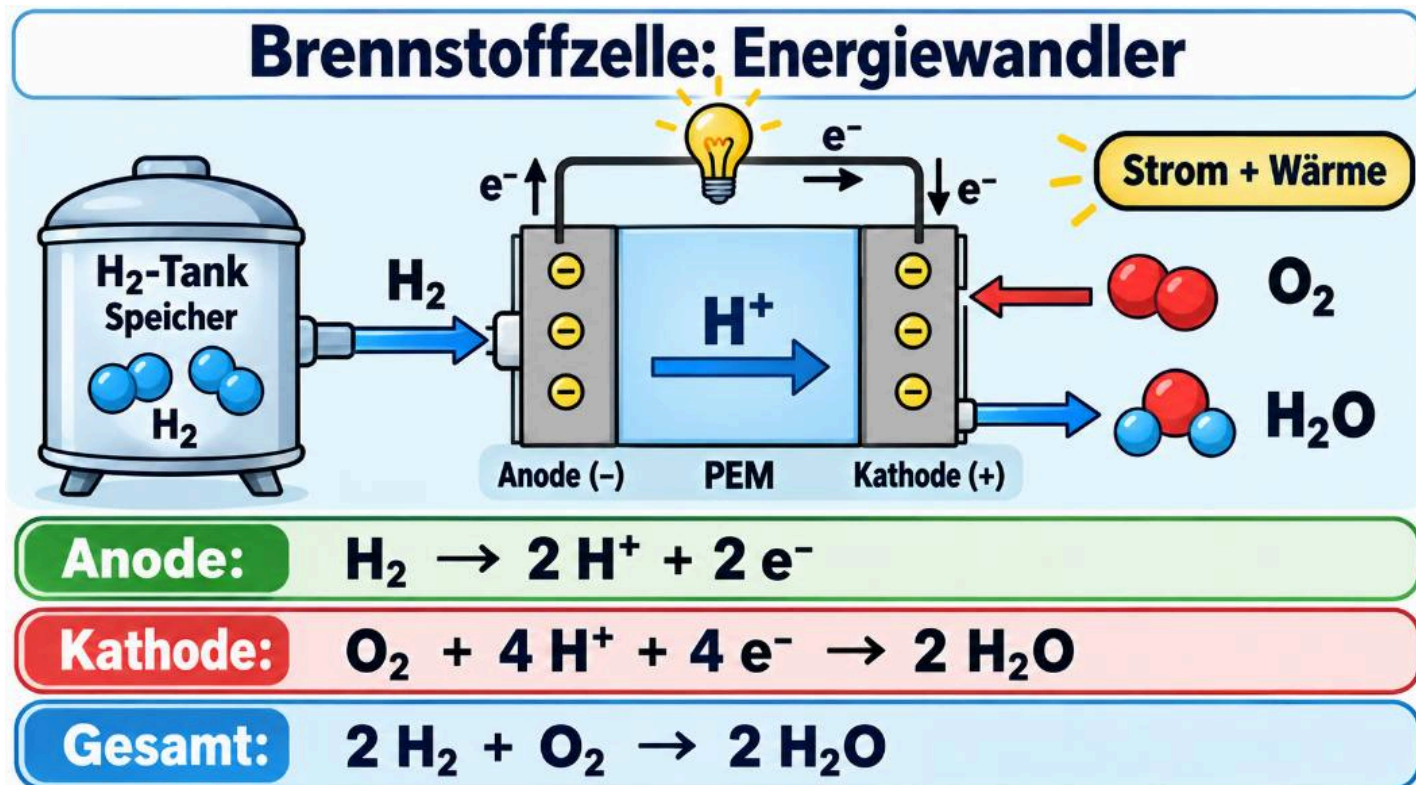
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e9c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

Brennstoffzellen verstehen

Lernziel-ID b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Mobile Energiewandler



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Vorgänge an den Elektroden einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle beschreiben, die ablaufenden Reaktionen geeignet darstellen und ihren Einsatz als Energiewandler mit Wasserstoff als gespeichertem Energieträger erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen
6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137

S. 13

Blei-Akkumulator beschreiben
27e4fe9b-4796-579b-8f7d-06c65fb600c0

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Galvanische Elemente deuten](#) f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

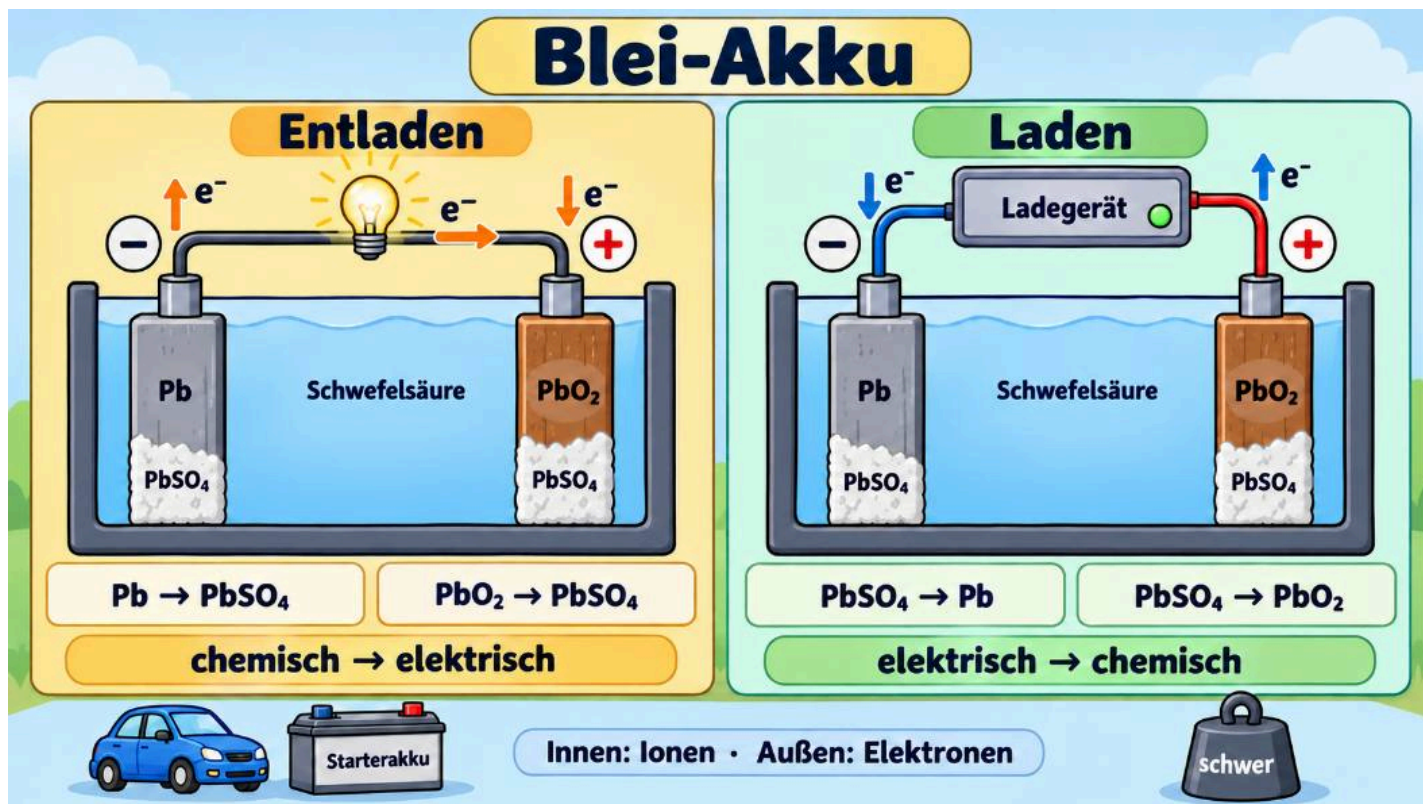
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Brennstoffzellen bewerten](#) ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6

Blei-Akkumulator beschreiben

Lernziel-ID 27e4fe9b-4796-579b-8f7d-06c65fb600c0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Mobile Energiewandler



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrochemischen Prozesse im Blei-Akkumulator qualitativ deuten und Chancen sowie Grenzen als Energiespeicher benennen.

Direkte Vorbedingungen

[Brennstoffzellen verstehen](#)
b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

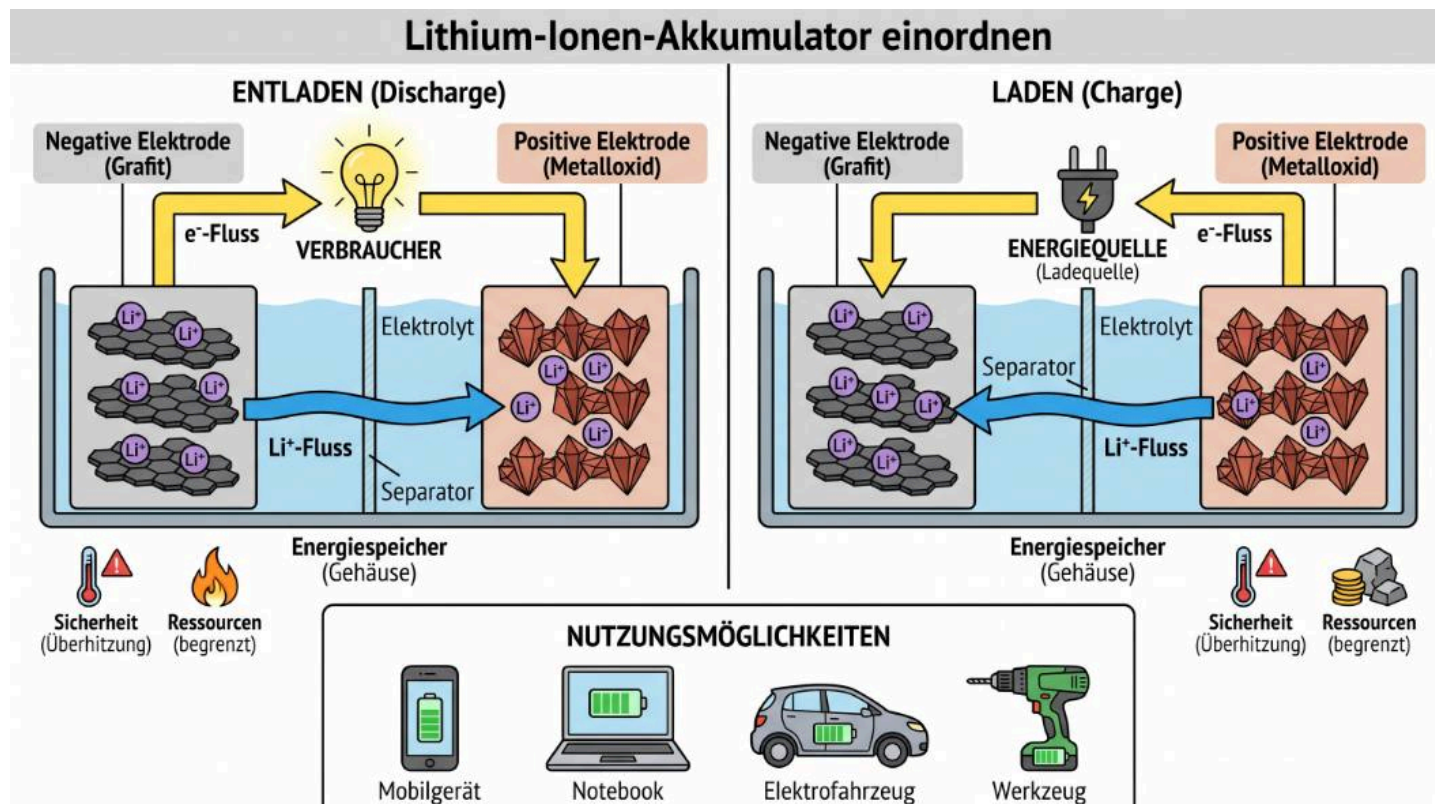
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen

Lernziel-ID 6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Mobile Energiewandler



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines Lithium-Ionen-Akkus in vereinfachter Form erläutern und Nutzungsmöglichkeiten nennen.

Direkte Vorbedingungen

Brennstoffzellen verstehen
b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Elektrofahrzeuge analysieren \(LK\)](#) 7a5a8e37-7078-5974-a4d8-edf7d4cbbfc3